CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La loi normale par une équation différentielle

Énoncé

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ ($b > 0$) a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie I. Soit X de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et $\varphi = \varphi_X$.

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\varphi'(t) = \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int x e^{itx} e^{-x^2/2}\,dx$.
2. Par une intégration par parties, montrer que $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$.
3. En déduire $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
4. Développer φ en série entière et en déduire $\mathbb{E}[X^{2n}]$ et $\mathbb{E}[X^{2n+1}]$. Vérifier $\mathbb{E}[X^4] = 3$ par un calcul direct.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left(e^{-x^2/2}\right)' = -x e^{-x^2/2}$.

Ce qu'on te demande. Trouver une équation différentielle vérifiée par φ et la résoudre.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Dériver sous l'intégrale

$g(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-x^2/2}$ a pour dérivée $\partial_t g = \frac{ix}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-x^2/2}$, continue en t et dominée par $\frac{|x|}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, intégrable sur $\mathbb{R}$ (négligeable devant $\frac{1}{x^2}$ en $\pm\infty$). Donc $\varphi \in \mathcal{C}^1$ et

$$\varphi'(t) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x e^{itx} e^{-x^2/2}\,dx.$$

Question 2

Étape 1. Intégration par parties

Avec $u(x) = -e^{-x^2/2}$ et $v(x) = e^{itx}$: $u'(x) = xe^{-x^2/2}$, $v'(x) = ite^{itx}$, et $uv \to 0$ en $\pm\infty$. Donc

$$\int xe^{-x^2/2}e^{itx}\,dx = \Big[-e^{-x^2/2}e^{itx}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \int e^{-x^2/2}\,ite^{itx}\,dx = it\int e^{itx}e^{-x^2/2}\,dx.$$

En multipliant par $\frac{i}{\sqrt{2\pi}}$:

$$\varphi'(t) = i\cdot it\,\varphi(t) = -t\,\varphi(t).$$

Question 3

Étape 1. Résolution

$\varphi' = -t\varphi$: $\varphi(t) = \varphi(0)\exp\big(-\int_0^t s\,ds\big) = \varphi(0)e^{-t^2/2}$, et $\varphi(0) = \int f = 1$ (intégrale de Gauss).

$$\varphi_{\mathcal{N}(0,1)}(t) = e^{-t^2/2}.$$

Si $Y = \sigma X + \mu$ (qui suit $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, par changement de variable dans la densité) :

$$\varphi_Y(t) = \mathbb{E}\big[e^{it(\sigma X+\mu)}\big] = e^{i\mu t}\varphi_X(\sigma t) = e^{i\mu t}e^{-\sigma^2t^2/2}.$$

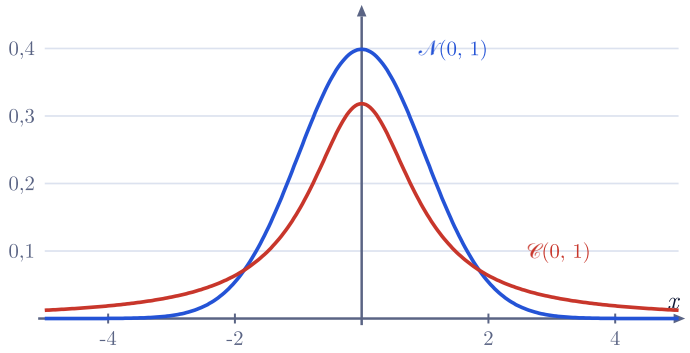
Question 4

Étape 1. Tous les moments

X a des moments de tout ordre ($x^k e^{-x^2/2}$ est intégrable), donc $\varphi^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}[X^k]$. Par ailleurs, $\varphi(t) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2^n n!} t^{2n}$ pour tout t, donc $\varphi^{(2n+1)}(0) = 0$ et $\varphi^{(2n)}(0) = (2n)! \frac{(-1)^n}{2^n n!}$. Avec $i^{2n} = (-1)^n$:

$$\mathbb{E}[X^{2n+1}] = 0, \qquad \mathbb{E}[X^{2n}] = \frac{(2n)!}{2^n n!} = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1).$$

$\mathbb{E}[X^2] = 1$, $\mathbb{E}[X^4] = 3$. Vérification par parties : $\int x^4 e^{-x^2/2} = \int x^3 \cdot x e^{-x^2/2} = 3\int x^2 e^{-x^2/2} = 3\int e^{-x^2/2} = 3\sqrt{2\pi}$ (deux intégrations par parties), donc $\mathbb{E}[X^4] = 3$.



Les densités de $\mathcal{N}(0,1)$ et de $\mathcal{C}(0,1)$. La queue de la loi de Cauchy, en $\frac{1}{\pi x^2}$, est trop épaisse pour avoir une espérance.

Le piège

Oublier de vérifier que le crochet $\left[-e^{-x^2/2}e^{itx}\right]$ est nul : c'est $|e^{-x^2/2}| \to 0$ qui le donne, e^{itx} étant de module 1.

La méthode

Pour calculer une intégrale à paramètre : trouver une équation différentielle qu'elle vérifie (dériver sous l'intégrale puis intégrer par parties), et la résoudre avec la valeur en un point.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si $\partial_t g(t,x)$ existe, est continue en t, et si $|\partial_t g(t,x)| \leqslant h(x)$ avec h intégrable indépendante de t, alors $t \mapsto \int g(t,x)\,dx$ est $\mathcal{C}^1$ et sa dérivée est $\int \partial_t g(t,x)\,dx$.
- **Intégration par parties sur $\mathbb{R}$.** Si u, v sont $\mathcal{C}^1$ et si uv a des limites aux deux bornes : $\int_{\mathbb{R}} u'v = [uv]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} uv'$, dès que deux des trois termes existent.
- **Équation y' = a(t)y.** Les solutions de $y' = a(t)y$ sur $\mathbb{R}$ (a continue) sont $y(t) = y(0)\exp\left(\int_0^t a\right)$.

Intégrale de Gauss.

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}.$$